

文章编号:1002-2082(2016)05-0657-06

基于 Matlab 和 ADAMS 的光电稳瞄 系统结构控制联合仿真

杨晓强, 齐 媛, 史雷蕾, 胡 博, 程 刚

(西安应用光学研究所, 陕西 西安 710065)

摘 要:为了研究多轴多框架光电稳瞄系统的稳定精度并且避免推导其复杂的动力学微分方程,提出了利用 Matlab 和 ADAMS 进行光电稳瞄系统结构控制联合仿真的方法。研究了联合仿真模型的方位轴和俯仰轴单位阶跃响应,和在不同方向的随机线振动下的瞄准线惯性角速率,以及在 2° 、1 Hz 不同方向角扰动下瞄准线的稳定精度。仿真结果与理论定性分析吻合,表明联合仿真方法可行,可用于后续产品的开发。

关键词:光电稳瞄;联合仿真;Matlab;ADAMS;稳定精度

中图分类号:TP391.9

文献标志码:A

doi:10.5768/JAO201637.0501004

Structure-control co-simulation of electro-optic stabilization system using Matlab and ADAMS

Yang Xiaoqiang, Qi Yuan, Shi Leilei, Hu Bo, Cheng Gang

(Xi'an Institute of Applied Optics, Xi'an 710065, China)

Abstract: To study the stabilization precision and avoid deducing the complicate dynamic equation of multi-gimbal electro-optic stabilization system, a method for structure-control co-simulation using Matlab and ADAMS was developed. The step response of azimuth and elevation axes, the line-of-sight(LOS) angular velocity in inertial space under tri-axis base linear vibration, and the LOS stabilization precision under tri-axis base angular motion of 2° and 1 Hz were studied. The simulation results and the qualitative analysis are consistent, indicating that the method is useful and can be applied for new product development.

Key words: electro-optical stabilization; co-simulation; Matlab; ADAMS; stabilization precision

引言

现代战争要求光电稳瞄系统具有更高的分辨率和更远的探测、识别距离,这些需求对瞄准线稳定精度提出极高的要求。影响瞄准线的稳定因素很多,包括外部气动载荷、载体振动(线振动和角振动)和运动、动静不平衡、线缆扭矩、轴系摩擦、减振器的布局及隔振频率的选择等。一个好的稳瞄系统,需要综合考虑以上各因素,并进行折衷。为了减少研发成本,在设计阶段通常会通过虚拟

仿真来研究系统是否满足指标。传统的稳定精度仿真需要根据牛顿欧拉定律对被控对象进行动力学建模^[1-3],然后在 Matlab/simulink 中进行相关仿真研究^[4-7]。A. K. RUE 推导了两轴两框架的光电稳瞄系统的动力学方程,随后又发表了对其推导过程的修正。J. M. Hilker 给出单个非对称、非匀质万向架的 3 个欧拉方程,对于具有 N 个万向架系统,需要 $3N$ 个非线性耦合方程来描述多轴多万向架运动^[3]。这些充分说明了利用牛顿欧拉定

收稿日期:2016-03-10; 修回日期:2016-07-07

基金项目:国防基础科研计划项目(A0920132001)

作者简介:杨晓强(1983—),男,山西运城人,硕士,高工,主要从事光电产品结构、控制和光学联合仿真。

E-mail: sdk215@163.com

律来推导稳瞄系统的动力学微分方程非常困难。Young Shin Kwon、张璟月、纪明、王晶等则主要利用 Matlab/simulink 来研究简化过后的单轴模型,这与实际模型偏差较大。胥青青等人利用 dSPACE 对光电稳瞄系统进行半实物仿真研究^[8-9],这需要在物理样机装配完成后才能进行,不能满足设计阶段的仿真需求。高稳定精度光电转塔通常采用两轴四框架或者更多框架形式,并且带有减振系统,其运动微分方程更加复杂,具有很强的非线性和高度耦合性,对其进行动力学建模难度极大,需要做出很多理想化的假设。对复杂机电系统,工程上通常使用 Matlab 和 ADAMS 进行结构控制联合仿真^[10-12],该方法目前尚未见用于光电稳瞄系统。使用 ADAMS 软件,可以很方便地对多框架多轴光电稳瞄系统进行建模,无需过多的假设,能够更真实地模拟光电产品的实际工作状态。本文以某两轴四框架光电产品为例,介绍了利用 Matlab/simulink 和 ADAMS /control 联合进行多轴多框架光电稳瞄系统结构控制联合仿真的方法。

1 两轴四框架光电稳瞄控制原理

两轴四框架光电稳瞄产品的控制原理如图 1 所示,内框架起稳定作用,外框架随动于内框架,对外框架不进行稳定控制。外框架保护内框架不受气动载荷干扰,实现防雨、防污染密封等。同时,消除两框架系统的运动学耦合^[3]。从两轴四框架的控制原理可以看出,在研究两轴四框架光电产品的稳定精度时,通常可以不考虑外框架对稳定精度的影响,把外框架作为一个刚体。

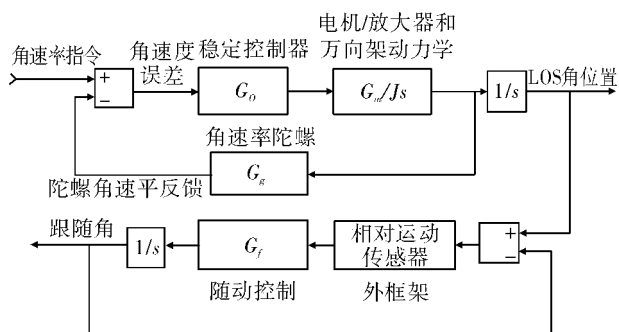


图 1 两轴四框架光电产品控制原理^[3]

Fig. 1 Block diagram of controlling principle for two-axis four-frame OE product^[3]

2 ADAMS 中虚拟样机

尽管 ADAMS 中有丰富的建模工具,但直接在其中建模还是比较费时和麻烦的^[11]。本文首先在 CAD 软件 Solidworks 中建立稳瞄系统的三维模型(如图 2 所示),导入 ADAMS 中,对每个零部件进行属性编辑,定义质量、转动惯量等相关属性,保证虚拟样机与真实样机有相同的物理特性,添加相关的约束和驱动,建立相关测量模拟样机中陀螺和旋变等传感器,建立减振器模型,最终模型如图 3 所示。本模型将外框架等效为一个刚体,共 4 个旋转运动幅模拟轴承连接和 2 个力矩驱动模拟电机驱动。坐标轴 X 向沿俯仰轴向右为正,Y 向沿方位轴向上为正,Z 轴根据右手法则确定。偏心质量为 33 g(图 3 中小球模拟),距离两轴交点的位置矢量为: 0 mm、5 mm、5 mm,减振系统频率为 10 Hz。本模型所用质量和转动惯量参数如表 1 所示。摩擦是影响稳定精度的重要因素^[13],轴承摩擦采用 stribeck 模型^[14-15],公式如下所示:

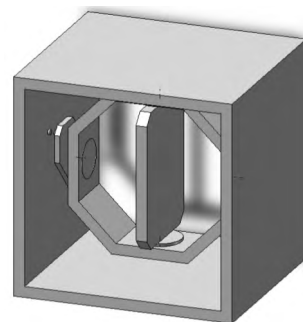


图 2 Solidworks 中的模型

Fig. 2 Model in Solidworks

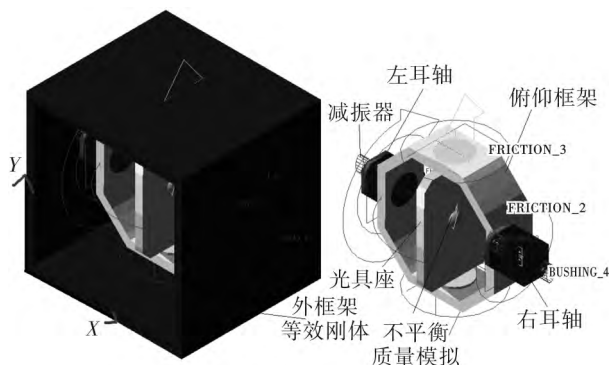


图 3 ADAMS 中的仿真模型

Fig. 3 Model in ADAMS

$$M_f = -\text{sign}(\omega) (M_c + (M_s - M_c) e^{-(\omega/\omega_s)^2}) - C\omega$$

其中: M_s 为最大静摩擦力矩,此处取 $M_s = 0.04 \text{ N} \cdot \text{m}$; M_c 为库仑摩擦力矩,此处取 $M_c = 0.03 \text{ N} \cdot \text{m}$; C 为粘滞摩擦系数,此处忽略粘滞摩擦力; ω_s 为 stribeck 特征速度,此处取 $\omega_s = 100 \text{ Rad/s}$ 。

表 1 模型惯量参数

部件名称	质量/kg	转动惯量/ $\text{kg} \cdot \text{m}^2$		
		I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
俯仰框架	1.5	0.01	0.0005	0.001
光具座	10	0.02	0.01	0.01
左耳轴	0.5	0.000 5	0.000 5	0.000 5
右耳轴	0.5	0.000 5	0.000 5	0.000 5
等效外框	10.67	0.129	0.09	0.09

本文所建立的模型可视作两轴四框架光电稳瞄系统的一个通用模型。通过在 ADAMS 中修改各部件的质量属相可以模拟不同转动惯量/质量和不同的偏心量(包括偏心位置不同);通过修改减振器刚度和阻尼,可以模拟不同的减振频率/阻尼和减振器刚度不一致(减振器参数不一致);通

过定义力矩函数或选择摩擦力选项还可以模拟各种摩擦力和电缆扰动;可以给基座施加三轴线振动和三轴角扰动,来模拟载体运动;通过对部件柔性化,可以进行刚柔耦合模拟;通过调整传感器 Marker 坐标系方向,可以模拟传感器不准直带来的误差等。

3 联合仿真模型

将 ADAMS 中的仿真模型通过 ADAMS/control 导出到 Matlab 中,在 Matlab/simulink 中建立联合仿真模型如图 4 所示。其中由 ADAMS 导出的模块展开后如图 5 所示,共定义了三类 8 个输入和两类 4 个输出。其中:电机输入用来模拟方位轴和俯仰轴电机的输出力矩;基座线振动和基座角振动用来模拟载体三轴线扰动和角扰动;陀螺输出用来模拟陀螺的方位和俯仰惯性角速率;旋变输出用来模拟方位轴和俯仰轴相对支架的角速率。

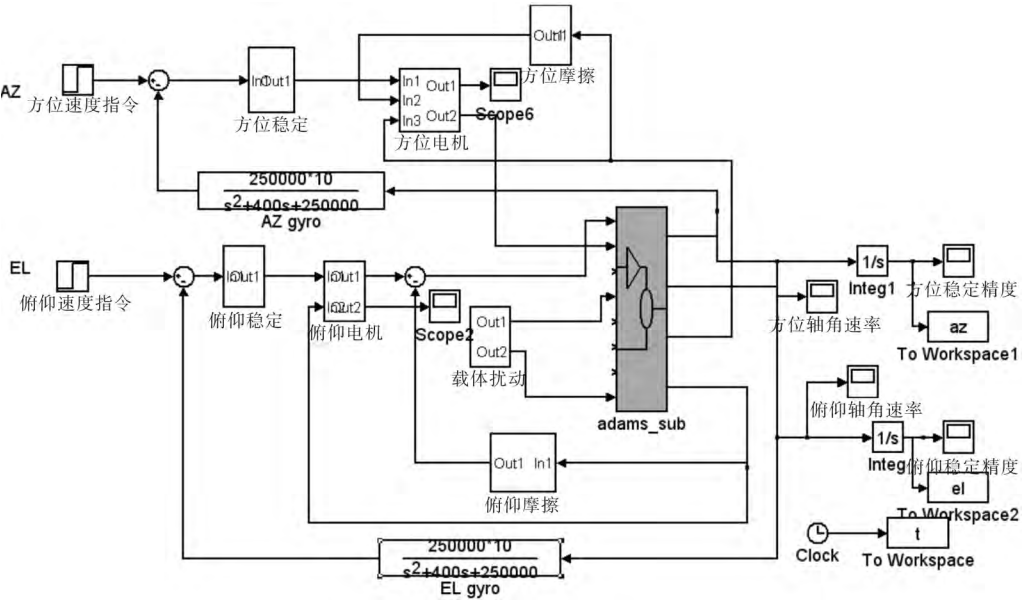


图 4 联合仿真模型

Fig. 4 Co-simulation model

4 仿真研究

4.1 阶跃响应

在无外界扰动条件下,分别给方位轴和俯仰轴单位阶跃指令,其响应如图 6 所示。可以看

出,在阶跃指令下,各轴响应有一定的超调,并且迅速达到稳态,无稳态误差。稳态值 0.1 与单位输入的差值是由于陀螺的标定因子为 10 造成的。

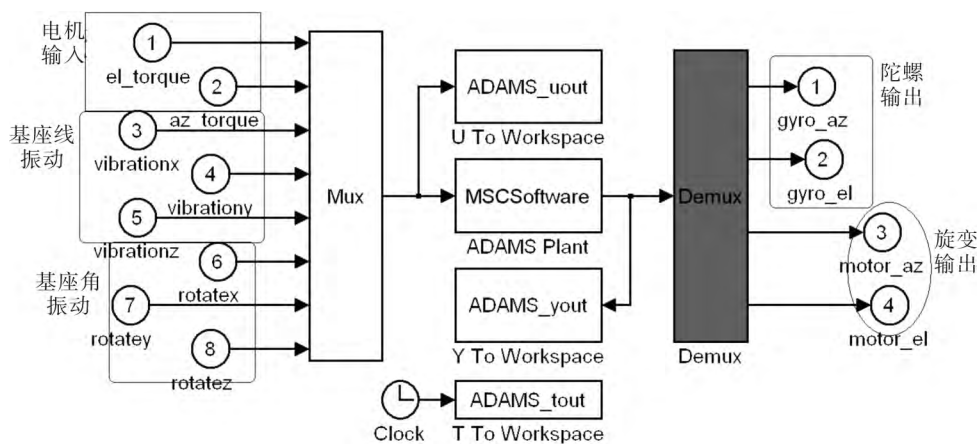


图 5 ADAMS_sub 展开

Fig. 5 Layout of ADAMS_sub

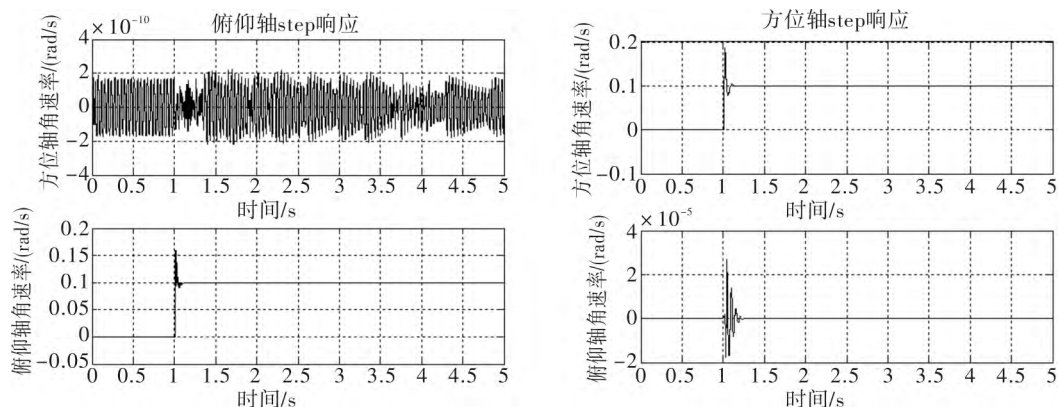


图 6 阶跃响应

Fig. 6 Step response

4.2 载体线振动响应

当方位轴和俯仰轴速度指令为零(即稳定模式下)时,分别给模型施加三向随机振动(用来模拟振动台测试),随机振动频谱和量级如图 7 所示;

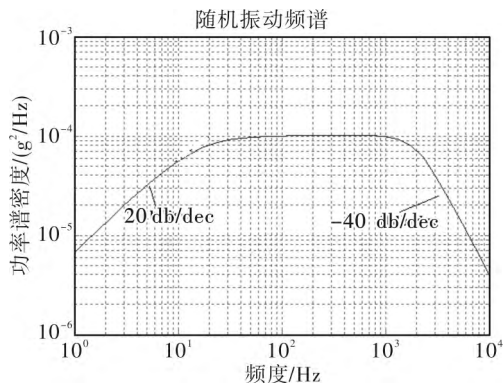


图 7 随机振动频谱

Fig. 7 Random vibration spectrum

各轴的惯性角速率响应如图 8 所示。线振动主要通过偏心质量形成不平衡力矩对系统产生扰动。由于偏心质量的分布,在 X 轴和 Z 轴激励下,不会对方位轴造成不平衡力矩,所以在这两种激励下方位轴惯性角速率几乎为零。同理,在 X 向随机振动时,偏心质量不会对俯仰轴形成不平衡力矩,所以俯仰轴惯性角速率几乎为零。

4.3 载体角扰动响应

在方位轴和俯仰轴速度指令为零(即稳定模式下)时,给模型分别施加绕三轴的 2° (0.035 rad)、 1 Hz 正弦角扰动(用来模拟摇摆台测试),各轴的稳定精度如图 9 所示。可以看出系统对角扰动的隔离度很好。

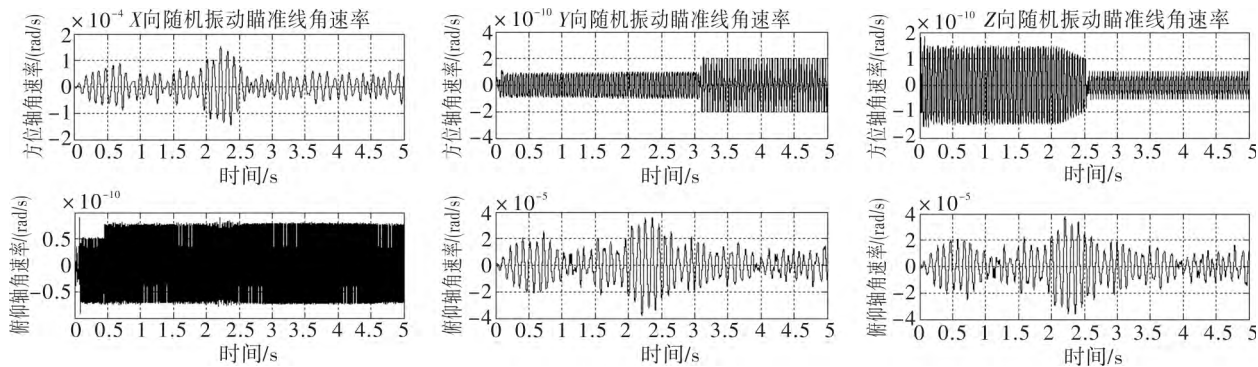


图 8 线振动响应

Fig. 8 Linear vibration response

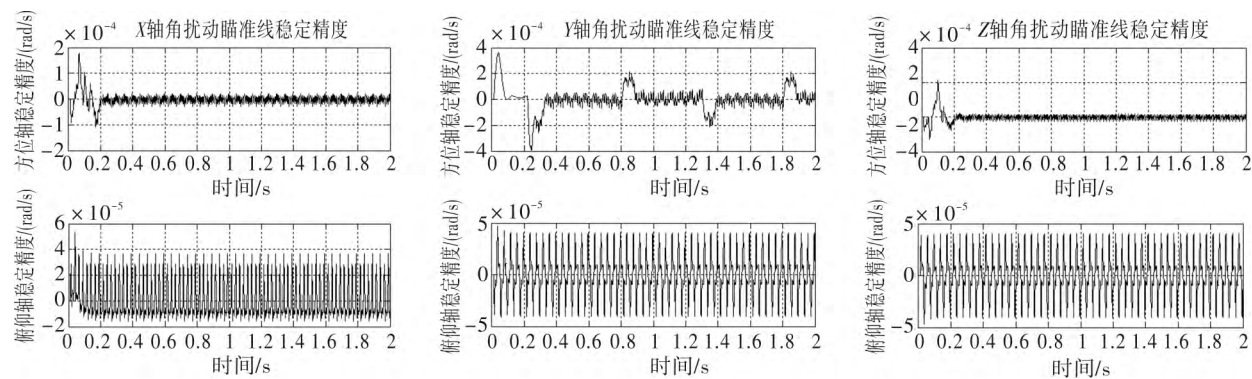


图 9 角扰动响应

Fig. 9 Angular disturbance response

5 结论

通过综合利用 Solidworks、Matlab、ADAMS 三个软件,建立了复杂多轴多框架光电稳瞄系统的结构控制联合仿真模型,避免了繁琐的多体动力学推导和不必要的简化。实现了光电稳瞄系统的结构控制联合仿真,对其他光电系统的仿真有指导意义。

对光电稳瞄系统内环进行了单位阶跃响应分析、载体随机振动下瞄准线惯性角速率分析、载体角扰动下瞄准线稳定精度仿真分析,结果表明控制系统稳定,所建立的联合仿真模型与理论预期相符,可以用来研究光电系统的稳定精度。

结构控制联合仿真虚拟样机可以综合考虑不平衡(动静不平衡)、线缆弹性力矩、动静摩擦力矩及粘滞摩擦力矩等各参数的影响,可以很容易地模拟载体振动、运动对稳瞄精度的影响,可以对模型同时施加三向角扰动和线振动,用来模拟试验条件下几乎无法模拟的实际工作状态。该方法为高精度光电稳瞄产品设计仿真提供了一种新途径,提高了设计效率,降低了研发成本和时间。

参考文献:

- [1] Rue A K. Stabilization of precision electrooptical pointing and tracking systems[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1969, AES-5(5):805-819.
- [2] Rue A K. Correction to "stabilization of precision electrooptical pointing and tracking systems" [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1970, AES-5(5):855-857.
- [3] Hilkert J M. Inertially stabilized platform technology concepts and principles[J]. IEEE Control Systems Magazine, 2008, 28(1):26-46.
- [4] Young S K, Hong Y H, Yun S C. International conference on control, automation and systems, 2007 [C]. USA:IEEE, 2007:320-325.
- [5] Zhang Jingyue, Ji Ming, Wang Huilin. Modeling and simulation of airborne stabilized sighting system[J]. Journal of Applied Optics, 2006, 27(6):491-496.
- [6] Ji Ming. Simulation and error analysis of error sta-

张璟月,纪明,王惠林. 机载稳瞄控制系统模型及仿真分析[J]. 应用光学, 2006, 27(6):491-496.

[6] Ji Ming. Simulation and error analysis of error sta-

- blized system[J]. Journal of Applied Optics, 2000, 21(5):19-22.
- 纪明. 反射镜稳定系统的仿真与误差分析[J]. 应用光学, 2000, 21(5):19-22.**
- [7] Wang Jing, Ji Ming, Zhang Chong, et al. Simulation on influence factor of line of sighting(LOS) stabilization precision[J]. Command Control & Simulation, 2013, 35(6):86-91.
- 王晶, 纪明, 张冲, 等. 瞄准线稳定精度的影响因素仿真[J]. 指挥控制与仿真, 2013, 35(6):86-91.**
- [8] Xu Qingqing, Ji Ming, Guo Xinsheng, et al. Design of stabilized sighting semi-physical simulation system based on dSPACE[J]. Ordnance Industry Automation, 2013, 32(11):67-70.
- 胥青青, 纪明, 郭新胜, 等. 基于 dSPACE 的光电稳瞄半实物仿真系统设计[J]. 兵工自动化, 2013, 32(11):67-70.**
- [9] Xu Qingqing, Wu Yujing, Zhang Jingyue, et al. Research on modeling of stabilized aim control system based on dSPACE[J]. Acta Armamentarii, 2011, 32(11):1423-1427.
- 胥青青, 吴玉敬, 张璟玥, 等. 基于 dSPACE 平台的稳瞄控制系统建模方法研究[J]. 兵工学报, 2011, 32(11):1423-1427.**
- [10] Hu Jintian, Shu Huailin. Simulation on quadcopter control based on Adams and Matlab[J]. Automation & Information Engineering, 2012(5):25-28.
- 胡锦涛, 舒怀林. 基于 Adams 与 Matlab 的四旋翼飞行器控制仿真[J]. 自动化与信息工程, 2012(5):25-28.**
- [11] Gong Jianqiu, Liu Shoubin. Co-simulating of two-wheeled self-balanced robot using Adams and Matlab[J]. Mechanical & Electrical Engineering Magazine, 2008, 25(2):8-9.
- 龚建球, 刘守斌. 基于 Adams 和 Matlab 的自平衡机器人仿真[J]. 机电工程, 2008, 25(2):8-9.**
- [12] Liu Xiangdong, Fang Yinglong, Chen Zhen. Modeling and attitude control of flexible satellite based on ADAMS and MATLAB[J]. Journal of System Simulation, 2009, 21(2):590-598.
- 刘向东, 方应龙, 陈振. 基于 ADAMS 与 MATLAB 的挠性卫星的建模与姿态控制[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(2):590-598.**
- [13] Li Xiaohang, Guo Xinsheng, Zhu Hong, et al. Friction torque of dynamic sealing of panoramic electro-optical aiming device[J]. Journal of Applied Optics, 2013, 34(3):425-429.
- 李晓航, 郭新胜, 朱红, 等. 周视光电观瞄设备动密封的摩擦力矩分析[J]. 应用光学, 2013, 34(3):425-429.**
- [14] Li Zhiqiang. Study on the issues of parameter identification and friction compensation control for precise electro-optical stabilized platforms [D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2015.
- 黎志强. 精密光电稳定平台参数辨识与摩擦补偿控制问题研究[D]. 长沙:国防科学技术大学, 2015.**
- [15] Xu Hongyang. Research on friction compensation in the servo systems [D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2012.
- 徐宏扬. 伺服系统摩擦补偿问题研究[D]. 哈尔滨:哈尔滨工业大学, 2012.**